

ResTri

Système de tri automatique de résistances par vision

Documentation de fonctionnement · STM32G431 + traitement d'image

1. Présentation générale

ResTri est une machine qui trie automatiquement des résistances selon leur valeur. Une caméra filme la résistance, le programme analyse les bandes de couleur par traitement d'image (HSV), en déduit la valeur en ohms et la valide par rapport aux valeurs normalisées (séries E12/E24). Une carte STM32G431 commande alors des servomoteurs pour faire tomber la résistance dans le bon bac. Un tableau de bord web affiche le tout en temps réel.

Une IA de vision (Claude) peut être utilisée en complément pour fiabiliser la lecture des couleurs ; en son absence, le programme fonctionne entièrement avec sa détection HSV locale.

2. Vue d'ensemble (chaîne complète)



Le PC est le cerveau : il traite l'image, identifie la valeur, classe la résistance dans l'un des 4 bacs, puis envoie un ordre à la carte par liaison série (USB). La carte exécute le mouvement mécanique.

3. Le matériel

Élément	Broche STM32	Rôle
Servo carrousel (DS3225, 360°)	PA9 (TIM1_CH2)	Tourne à 90 / 180 / 270° pour choisir le bac
Servo trappe (DS3225, 180°)	PA10 (TIM1_CH3)	Ouvre/ferme la trappe (90° ↔ 180°)
Liaison série	PA2 / PA3 (UART2)	Dialogue avec le PC à 115200 bauds
Caméra	smartphone DroidCam	Flux vidéo par Wi-Fi
Alimentation servos	externe 5-6 V	Masse commune avec la carte (servos puissants)

4. Méthode de détection des couleurs (vision.py)

La lecture des bandes ne se fait pas « d'un coup » : l'image passe par une chaîne de traitement qui isole les bandes, les classe par couleur et en déduit la valeur.

- 1 Capture : un fil dédié récupère en continu les images de la caméra (DroidCam).
- 2 Prétraitement : équilibrage des blancs à partir du fond, amélioration du contraste (CLAHE), lissage (filtre bilatéral) et masquage des zones surexposées. L'image est convertie en espace HSV (Teinte, Saturation, Valeur), plus stable pour les couleurs.
- 3 Détection du corps : la couleur du corps de la résistance (beige/bleu) est mesurée sur les bords, afin de l'ignorer et ne garder que les bandes.

- 4 Scan de la zone : la zone de pose est balayée colonne par colonne ; chaque pixel est classé dans une couleur via des plages HSV prédéfinies (BLACK, BROWN, RED, ... GOLD, SILVER), puis un vote donne la couleur dominante de chaque colonne.
- 5 Segmentation : les colonnes de même couleur sont regroupées en bandes ; les bandes trop proches de la couleur du corps sont filtrées.
- 6 Sélection : on retient les 3 bandes de valeur (la bande de tolérance or/argent est écartée).
- 7 Calcul : 1er chiffre, 2e chiffre, puis multiplicateur → valeur en ohms.
- 8 Vote sur plusieurs images : l'analyse est faite sur 5 images et la couleur la plus fréquente l'emporte (robustesse au bruit et à la lumière).

5. Validation E12 / E24 et fiabilité

La valeur calculée est comparée à la grille des valeurs normalisées (séries E12 et E24). Le résultat reçoit un niveau de fiabilité :

Statut	Condition	Interprétation
Exact	écart $\leq 2 \%$	Correspond à une valeur standard → haute confiance
Proche	écart $\leq 10 \%$	Valeur plausible mais imparfaite (lumière, usure)
Hors série	écart $> 10 \%$	Lecture douteuse → à vérifier

Ce mécanisme évite les valeurs aberrantes : si la lecture ne « tombe » pas sur une valeur réelle de résistance, elle est signalée comme douteuse.

6. IA de vision en complément (optionnelle)

Si le module Claude est disponible, le crop de la zone est aussi envoyé à l'IA de vision qui renvoie les 3 bandes ; on garde alors ce résultat, sinon on utilise la détection HSV locale. Le programme fonctionne donc dans les deux cas — l'IA sert uniquement à fiabiliser les couleurs difficiles (gris/marron/orange).

- Mode `USE_CLAUDE_API = True` : IA prioritaire + repli HSV.
- Mode `USE_CLAUDE_API = False` : détection HSV locale seule.

7. Outils intégrés (raccourcis clavier)

Touche	Fonction
S	Sauvegarder l'image de la zone (crop)
D	Mode debug : visualise le scan colonne par colonne
C	Calibration HSV : clic souris pour relever H/S/V d'un pixel
R	Réinitialiser la détection
Q	Quitter

8. Le firmware de la carte STM32

La carte attend des commandes du PC sur la liaison série, puis exécute la séquence mécanique. Au démarrage elle envoie STM32 : READY et place les servos en position initiale (carrousel à 0°, trappe fermée).

9. Déroulement d'un tri (étape par étape)

- 1 La caméra filme la résistance posée dans la zone (cadre vert).
- 2 Le programme lit les bandes (HSV, vote sur 5 images) et calcule la valeur.
- 3 La valeur est validée par la grille E12/E24, avec un niveau de confiance.
- 4 Le PC choisit le bac correspondant et envoie l'ordre à la carte.
- 5 Le carrousel (PA9) tourne pour amener le bon bac sous la trappe.
- 6 Après 2 secondes, la trappe (PA10) s'ouvre : la résistance tombe dans le bac.
- 7 La trappe se referme, le carrousel revient à 0°, le dashboard se met à jour.

10. Protocole de communication (PC → STM32)

Commande	Effet	Réponse
CARR:angle	Tourne le carrousel à l'angle (0–360°)	CARR=angle
TRAP:angle	Place la trappe à l'angle (0–180°)	TRAP=angle
SORT:1K / 10K / REJECT	Cycle de tri complet	ACK:...
PING	Test de communication	PONG

11. Mise en route

- 1 Brancher la carte STM32 en USB et la flasher (STM32CubeIDE).
- 2 Alimenter les servos (alim externe 5–6 V, masse commune).
- 3 Lancer DroidCam sur le téléphone (même Wi-Fi que le PC) et régler l'IP.
- 4 Sur le PC : lancer le programme, puis poser les résistances dans la zone.